

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02

EXERCICE N°1 Équation d'un cercle avec son centre et son rayon

On se place dans un repère orthonormé.

- 1) Donner une équation du cercle de centre $C(2 ; 0)$ et de rayon $\sqrt{3}$.
- 2) Donner une équation du cercle de centre $N\left(-\frac{3}{2} ; \frac{1}{4}\right)$ et de rayon $\frac{5}{2}$.

EXERCICE N°2 Équation d'un cercle avec son diamètre

On se place dans un repère orthonormé.

Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$ quand : $A(-1 ; -2)$ et $B(1 ; 3)$

EXERCICE N°3 Cercle ou pas ? (à connaître)

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x ; y)$ vérifiant $x^2 + 7x + y^2 - 3y - \frac{3}{2} = 0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°4 Cercle ou pas ?

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x ; y)$ vérifiant $x^2 + 4x + y^2 - 5y + 11 = 0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°5 Cercle ou pas ?

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x ; y)$ vérifiant $x^2 - 2x + y^2 + 6y + 10 = 0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°6 Sur le cercle ou pas ?

On considère l'ensemble (E) des points du plan vérifiant l'équation : $x^2 - 3x + y^2 + y - 2 = 0$.

- 1) Justifier que cet ensemble est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.
- 2) Déterminer si les points $G(1 ; -2)$ et $M(0 ; -1)$ appartiennent à ce cercle.

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02

EXERCICE N°1 Équation d'un cercle avec son centre et son rayon

On se place dans un repère orthonormé.

- 1) Donner une équation du cercle de centre $C(2 ; 0)$ et de rayon $\sqrt{3}$.
- 2) Donner une équation du cercle de centre $N\left(-\frac{3}{2} ; \frac{1}{4}\right)$ et de rayon $\frac{5}{2}$.

EXERCICE N°2 Équation d'un cercle avec son diamètre

On se place dans un repère orthonormé.

Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$ quand : $A(-1 ; -2)$ et $B(1 ; 3)$

EXERCICE N°3 Cercle ou pas ? (à connaître)

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x ; y)$ vérifiant $x^2 + 7x + y^2 - 3y - \frac{3}{2} = 0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°4 Cercle ou pas ?

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x ; y)$ vérifiant $x^2 + 4x + y^2 - 5y + 11 = 0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°5 Cercle ou pas ?

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x ; y)$ vérifiant $x^2 - 2x + y^2 + 6y + 10 = 0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°6 Sur le cercle ou pas ?

On considère l'ensemble (E) des points du plan vérifiant l'équation : $x^2 - 3x + y^2 + y - 2 = 0$.

- 1) Justifier que cet ensemble est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.
- 2) Déterminer si les points $G(1 ; -2)$ et $M(0 ; -1)$ appartiennent à ce cercle.